



CHAPITRE 7

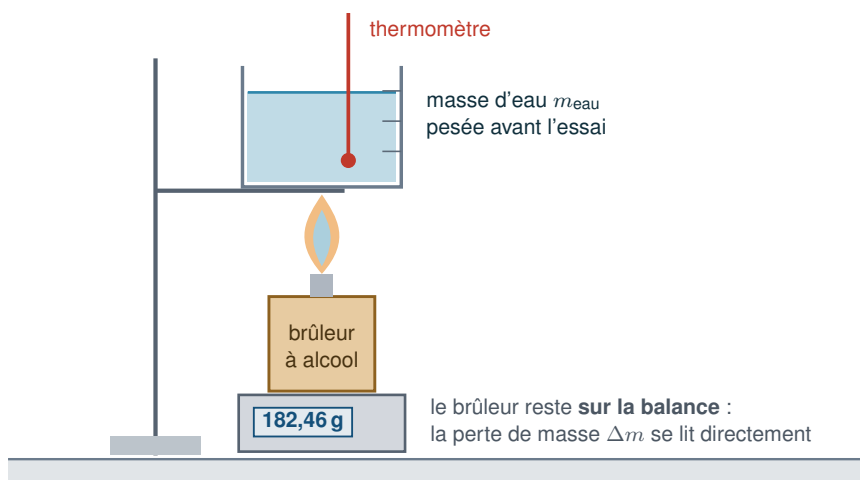
Combustions et carburants

Quelle part de l'énergie du combustible parvient réellement à l'eau ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un moteur ne transforme qu'un tiers de l'énergie du gazole en travail utile ; le chapitre 2 l'a établi. Un simple brûleur chauffant un bécher fait-il mieux, ou pire ? Cette séance mesure le rendement d'un dispositif de chauffage rudimentaire — et montre au passage pourquoi ce montage ne permet pas de mesurer un pouvoir calorifique.

1 • Le montage



Deux grandeurs seulement à relever : l'**échauffement de l'eau**, qui donne l'énergie reçue, et la **perte de masse du brûleur**, qui donne la masse de combustible brûlée. Tout le reste se déduit.

Matériel : brûleur à alcool rempli d'éthanol, balance au centigramme, bécher 250 mL, éprouvette graduée, thermomètre au dixième de degré, support et trépied, éprouvette de 250 mL, chronomètre.

Sécurité — flamme nue et alcool

Cheveux longs attachés, pas de vêtement flottant. **Ne jamais remplir un brûleur allumé** ni à proximité d'une flamme. Éteindre le brûleur par son capuchon, jamais en soufflant. Garder la bouteille d'éthanol fermée et à l'écart du poste. Un tapis anti-feu doit être accessible.

2 · S'approprier

APP

a. Définir une combustion. Nommer le combustible et le comburant dans ce montage.

b. Écrire et ajuster l'équation de la combustion complète de l'éthanol C_2H_6O .

c. Écrire la relation donnant l'énergie reçue par une masse d'eau qui s'échauffe. Préciser les unités.

3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. Comment mesurer la masse d'éthanol effectivement brûlée pendant l'essai ?

e. Pourquoi le brûleur doit-il être éteint par son capuchon, et pesé *immédiatement* après ?

f. Citer trois voies par lesquelles une partie de l'énergie n'atteint pas l'eau.

g. Quelle masse d'eau choisir ? Justifier par un argument d'incertitude.

4 · Réaliser : les mesures

REA

Mode opératoire

1. Peser 200,0 g d'eau dans le bécher ; relever sa température initiale.

2. Peser le brûleur bouché ; noter la masse.
3. Allumer, placer sous le bécher, agiter doucement l'eau avec le thermomètre.
4. Arrêter vers 45 °C : capuchonner, relever la température maximale atteinte, repeser le brûleur.

Grandeur	Valeur	Unité
Masse d'eau m_{eau}		
Température initiale θ_i		
Température finale θ_f		
Masse du brûleur avant		
Masse du brûleur après		

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Calculer l'élévation de température, puis l'énergie reçue par l'eau.

i. Calculer la masse d'éthanol brûlée, puis l'énergie qu'elle a libérée sachant que le PCI de l'éthanol vaut 26,8 MJ/kg.

j. En déduire le rendement du dispositif de chauffage.

k. Calculer l'énergie perdue. Est-ce cohérent avec les voies de perte identifiées à la question f ?

l. Les incertitudes relatives valent $u(\Delta\theta)/\Delta\theta = 2,6\%$ et $u(\Delta m)/\Delta m = 0,7\%$. Calculer $U(\eta)$ et écrire le résultat.

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Un binôme calcule $Q/\Delta m$ et annonce avoir mesuré le PCI de l'éthanol. Que trouve-t-il, et pourquoi son affirmation est-elle fausse ?

n. Comment pourrait-on, malgré cette limite, **comparer** deux combustibles avec ce montage ?

o. Rédiger une conclusion de trois ou quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

p. Proposer deux modifications qui augmenteraient le rendement du montage.
